Previsão direcional intradiária

Baseline com indicadores OHLCV e seleção de features em WIN e IND

Relatório técnico de desenvolvimento - v2

Período disponível: janeiro a junho de 2026 | Dados: candles de um minuto | Execução: 5 folds temporais expanding

Resultado central: os rankings dos três métodos concordam pouco e a performance pooled permanece próxima do acaso. A regressão logística também apresentou avisos de não convergência em alguns ajustes.

Este relatório descreve uma baseline exploratória. Todo o período disponível foi usado em desenvolvimento; o teste histórico aberto no estudo B0 não é um teste independente para esta hipótese.

1. Introdução

O estudo amplia a baseline anterior para prever a direção do retorno futuro de preços. A pergunta é se um conjunto mais amplo de indicadores causais melhora a previsão binária em diferentes horizontes e faixas do pregão, e quais features permanecem bem ranqueadas quando a seleção respeita a ordem temporal.

A previsão é emitida após o fechamento do candle atual de um minuto. O alvo é o sinal do retorno logarítmico entre o fechamento atual e o fechamento após 5, 15 ou 30 barras observadas. O trabalho não prevê os rótulos B0 e não interpreta esses rótulos como verdade-terreno.

As faixas 09:00-12:00, 12:00-15:00 e 15:00-18:00 são cortes definidos para esta análise dentro da janela local disponível. Elas não representam uma declaração sobre horários oficiais da bolsa.

2. Dados e construção dos alvos

A extração somente leitura do SQLite contém 181,974 candles de 119 pregões: WIN (119,670 linhas) e IND (62,304). A janela observada é 09:00-17:59. O cache Parquet tem 104.2 MB e sua geração levou 528.76 segundos.

Para cada horizonte h, o alvo é 1 quando log(close[t+h] / close[t]) > 0 e 0 quando o retorno é zero ou negativo. Uma linha é excluída se faltar qualquer minuto intermediário ou se o deslocamento cruzar ticker, data ou segmento contínuo. Não há banda neutra nesta versão.

Horizonte	Alvos válidos	Prevalência de alta	Early	Middle	Late
5 min	147,868	0.494	57,400	48,671	41,797
15 min	124,838	0.497	51,796	40,099	32,943
30 min	107,782	0.500	46,927	34,446	26,409

O conjunto inclui 101 indicadores; 91,989 linhas (50.6%) têm todas as features após o aquecimento completo. A auditoria confirmou chave única, sinal do retorno futuro e ausência de campos B4/futuros nas entradas.

3. Metodologia

3.1 Indicadores

Família	Conteúdo	N
Retorno e momentum	Retornos log em 1, 2, 3, 5, 10, 15 e 30 min	7
Geometria do candle	Corpo, amplitude, pavios e posição do fechamento	5
Médias e MACD	SMA/EMA 5-30; MACD 12/26, sinal e histograma	13
Osciladores	RSI 7/14/28; estocástico %K/%D 14/28	7
Amplitude/direção	ATR 5/14/30; +DI, -DI e ADX 14/28	9
Volatilidade	Volatilidade realizada e semivolatilidade +/- 5-30	15
Bandas/canais	Bollinger %B/largura 20/30; Donchian 10/20/30	10
Atividade	Volume, negócios e quantidade: log, surpresa, robusto e z-score	27
Acumulados e horário	Retorno/amplitude e atividade no pregão; hora seno/cosseno	8
Total	Features causais; reinício em gap, contrato e pregão	101

Features usam o candle atual já fechado e o passado. Não há minutos sintéticos, forward-fill nem imputação. A janela rolling exige aquecimento completo. Volume, negócios e quantidade são transformados por log e comparados a estatísticas móveis retrospectivas.

3.2 Seleção de features e avaliação

Três seletores são ajustados dentro do treino externo: (1) informação mútua univariada; (2) magnitude dos coeficientes de regressão logística L1 com escala aprendida no treino; e (3) importância por permutação em balanced accuracy, com HistGradientBoosting ajustado no treino interno e medido nos 10 pregões seguintes. A permutação usa até 2.000 observações e três repetições por feature.

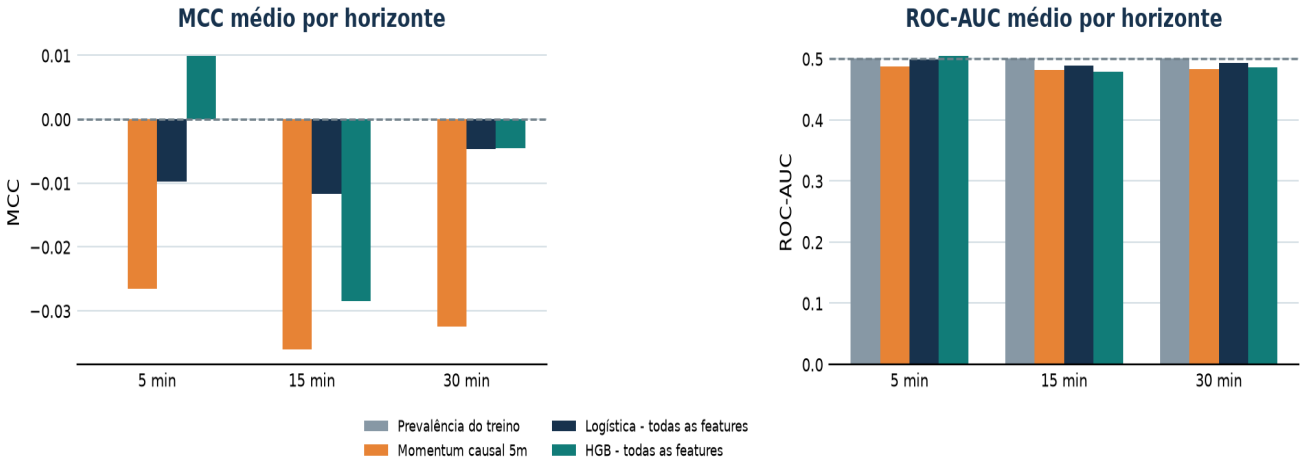
Cada ranking é usado para selecionar top-10, top-20 e todas as 101 features. Os modelos avaliadores são regressão logística e HistGradientBoosting. Referências sem seleção: prevalência majoritária do treino e momentum causal dado pelo retorno observado de 5 minutos.

A validação usa cinco origens expanding: 69 pregões iniciais e blocos externos de 10 pregões. A parte interna mais recente de 10 pregões é reservada ao ranking por permutação. Métricas principais: MCC, balanced accuracy e macro-F1; complementares: acurácia, precisão/recall por classe, ROC-AUC, PR-AUC, Brier, log-loss e matriz de confusão. Folds temporais são dependentes; o desvio entre folds é descritivo.

Os resultados por WIN e IND desagregam as mesmas previsões do modelo conjunto. Não são modelos treinados separadamente para cada raiz.

4. Resultados

4.1 Baselines pooled, média simples das três faixas



Horizonte	Modelo	MCC	DP fold MCC	Bal. acc.	ROC-AUC	PR-AUC
5 min	Prevalencia treino	0.000	0.000	0.500	0.500	0.475
5 min	Momentum 5m	-0.027	0.046	0.487	0.487	0.469
5 min	Logística, 101 features	-0.010	0.028	0.495	0.498	0.474
5 min	HGB, 101 features	0.010	0.034	0.505	0.504	0.479
15 min	Prevalencia treino	0.000	0.000	0.500	0.500	0.473
15 min	Momentum 5m	-0.036	0.046	0.482	0.482	0.465
15 min	Logística, 101 features	-0.012	0.060	0.494	0.489	0.469
15 min	HGB, 101 features	-0.029	0.063	0.486	0.478	0.459
30 min	Prevalencia treino	0.000	0.000	0.500	0.500	0.462
30 min	Momentum 5m	-0.032	0.054	0.484	0.484	0.455
30 min	Logística, 101 features	-0.005	0.088	0.497	0.493	0.460
30 min	HGB, 101 features	-0.004	0.099	0.498	0.487	0.459

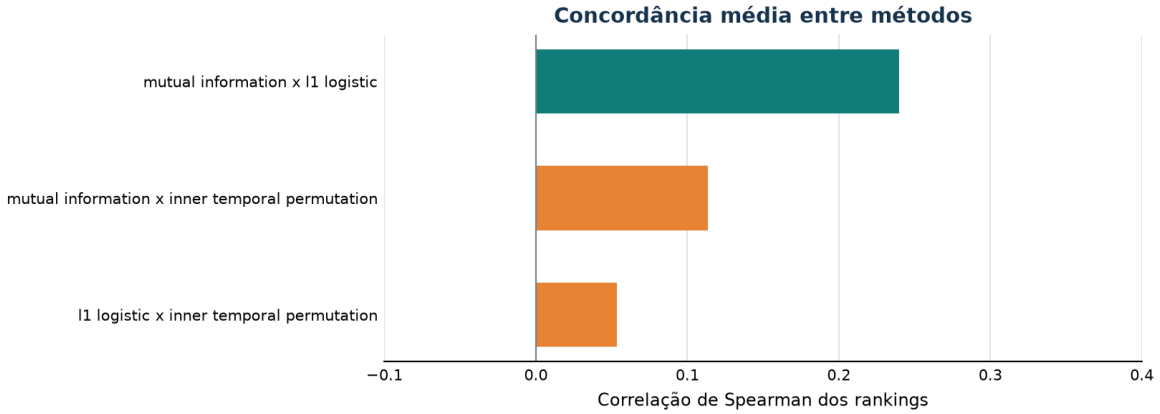
A escolha de todas as features não depende do ranking: os três seletores geram o mesmo conjunto para K=all. Os números acima são médias simples entre faixas e configurações como descrito; não são estimativas de um modelo final selecionado.

4.2 Melhores combinações por horizonte e faixa

Horizonte	Faixa	Método	K	Modelo	MCC ± DP	ROC-AUC	PR-AUC
5 min	early	informação mútua	10	Logística	0.027 ± 0.058	0.508	0.480
5 min	late	L1	all	HGB	0.024 ± 0.036	0.514	0.482
5 min	middle	informação mútua	10	Logística	0.049 ± 0.056	0.531	0.507
15 min	early	informação mútua	all	Logística	0.016 ± 0.051	0.501	0.494
15 min	late	L1	10	HGB	0.018 ± 0.081	0.511	0.481
15 min	middle	informação mútua	10	Logística	0.054 ± 0.045	0.526	0.494
30 min	early	permutação	20	Logística	0.043 ± 0.033	0.510	0.498
30 min	late	informação mútua	10	Logística	0.055 ± 0.086	0.497	0.423
30 min	middle	informação mútua	10	Logística	0.025 ± 0.074	0.522	0.492

Esses máximos foram escolhidos depois de comparar muitos métodos, K, modelos e faixas nos mesmos folds. São apenas exploratórios e tendem a superestimar a melhor configuração.

4.3 Rankings e estabilidade



Método A	Método B	Spearman médio
Logística L1	Permutação temporal interna	0.054
Informação mútua	Permutação temporal interna	0.114
Informação mútua	Logística L1	0.240

A concordância é baixa: informação mútua vs. L1 = 0,240; informação mútua vs. permutação = 0,114; L1 vs. permutação = 0,054. Portanto, os métodos não identificam um ranking consensual.

Método	Features mais bem ranqueadas (média entre 9 tarefas)	Freq. top-10
Informação mútua	session_range_so_far, donchian_width_30m, downside_semivolatility_30m, downside_semivolatility_20m, downside_semivolatility_10m	100%, 78%, 96%, 100%, 98%
Logística L1	plus_di_28m, rsi_28m, session_return_so_far, session_range_so_far, log_volume	47%, 38%, 2%, 11%, 62%
Permutação temporal interna	log_return_2m, log_return_1m, candle_body_fraction, close_location_in_range, minus_di_28m	2%, 11%, 2%, 7%, 44%

A informação mútua coloca `session_range_so_far` e indicadores de semivolatilidade repetidamente no topo. A estabilidade é de ordenação, não prova de utilidade causal; o resultado depende do horizonte/faixa e da definição do alvo.

5. Limitações e diagnóstico

• As métricas pooled ficam próximas da referência majoritária; momentum causal é negativo. Nenhum top-K mostra vantagem estável nos três horizontes.

• A regressão logística emitiu avisos de não convergência no limite de 400 iterações em alguns ajustes. Seus números são provisórios e precisam de nova execução com mais iterações e registro explícito da convergência por fold.

• Há oscilações por raiz e faixa; os recortes são menores e as métricas devem ser lidas com cobertura, prevalência e matriz de confusão.

• Não foi medido gap treino-validação nesta execução. A variação entre os cinco folds é descritiva, não um teste formal de sobreajuste nem um intervalo de confiança independente.

• Os dados disponíveis vão até junho de 2026 e foram usados em desenvolvimento. O teste B0 aberto anteriormente não é holdout para esta nova hipótese. Não há avaliação de execução, custos ou rentabilidade.

6. Conclusão e próximos passos

O pipeline causal com 101 indicadores e três seletores temporais está implementado e auditado. O ranking de informação mútua é mais estável em amplitude e semivolatilidade, mas a baixa concordância global e a performance pooled perto do acaso não sustentam uma feature set universal ou uma vantagem preditiva estável.

Antes de uma conclusão confirmatória: (1) corrigir e registrar convergência da regressão logística; (2) medir gap treino-validação nos finalistas; (3) congelar protocolo antes de obter e abrir um período futuro intocado; (4) avaliar custos de execução em estudo separado.

Proveniência: hash SHA-256 do SQLite 32cadf06387ae172edc804804fe762ef26f9f0928424ee83ce9e37a848389eab. Configuração, auditoria, CSVs e código de geração estão no repositório. O Parquet permanece em data/derived e não é versionado.